LN_Education

CORRIGÉ — TD N° 4 — NOMBRES RATIONNELS

Corrigé détaillé — Chapitre 1 : Numérique

EXERCICE 1 — Simplification de quotients

a) $A = \dfrac{7 \times 3 \times 12}{7 \times 6 \times 4} = \dfrac{3 \times 12}{6 \times 4} = \dfrac{36}{24} = \boxed{\dfrac{3}{2}}$.

b) $B = \dfrac{-6 \times 4}{-4 \times 5} = \dfrac{-6}{-5} = \boxed{\dfrac{6}{5}}$.

c) $C = \dfrac{18}{45} = \boxed{\dfrac{2}{5}}$, en divisant par 9.

d) $D = \dfrac{4,2}{-6} = \dfrac{42}{-60} = \boxed{-\dfrac{7}{10} = -0,7}$.

EXERCICE 2 — Simplification de quotients

a) $A = \dfrac{5 \times 4 \times 9}{5 \times 6 \times 3} = \dfrac{36}{18} = \boxed{2}$.

b) $B = \dfrac{-9 \times 2}{-2 \times 7} = \boxed{\dfrac{9}{7}}$.

c) $C = \dfrac{24}{36} = \boxed{\dfrac{2}{3}}$.

d) $D = \dfrac{6,3}{-9} = \dfrac{63}{-90} = \boxed{-\dfrac{7}{10} = -0,7}$.

EXERCICE 3 — Vrai ou faux ?

1. Faux : $\dfrac{1,2}{20} = 0,06$ tandis que $\dfrac{60}{-1000} = -0,06$; les signes sont différents.
2. Vrai : $\dfrac{12,5}{0,5} = 25$, qui est un entier.
3. Faux : multiplier le numérateur par 4 multiplie la valeur du quotient par 4 (si le dénominateur ne change pas).
4. Faux : $\dfrac{-31}{124} = \dfrac{-31}{4 \times 31} = -\dfrac{1}{4}$; la fraction n'est pas irréductible.
5. Vrai : $\dfrac{-15}{4} = -3,75$, $\dfrac{-75}{20} = -3,75$ et $-3,75$ sont égaux.

EXERCICE 4 — Chasse l'intrus

1. Les cinq premiers quotients valent 3, sauf $\dfrac{12}{5} = 2,4$. L'intrus est donc $\boxed{\dfrac{12}{5}}$.
2. Tous les quotients valent 2, sauf $\dfrac{5}{10} = 0,5$. L'intrus est donc $\boxed{\dfrac{5}{10}}$.

EXERCICE 5 — Quotients égaux

1. $\dfrac{6}{2,5} = \dfrac{12}{5} = 2,4$; $\dfrac{-12}{-5} = \dfrac{12}{5} = 2,4$; $\dfrac{1,8}{0,75} = \dfrac{180}{75} = \dfrac{12}{5}$. Enfin, $t \neq 0$, donc $\dfrac{3t}{1,25t} = \dfrac{3}{1,25} = \dfrac{12}{5}$. Tous valent $2,4$.
2. $\dfrac{9}{4} = 2,25$; $\dfrac{-18}{-8} = \dfrac{9}{4}$; $\dfrac{4,5}{2} = 2,25$; comme $m \neq 0$, $\dfrac{3m}{(4/3)m} = 3 \times \dfrac{3}{4} = \dfrac{9}{4}$. Tous valent $2,25$.

EXERCICE 6 — Regroupement de fractions égales

1. Valeur $-\dfrac{3}{4}$: $\dfrac{3}{-4}$, $\dfrac{9}{-12}$, $\dfrac{-45}{60}$, $\dfrac{-21}{28}$. Valeur $-\dfrac{2}{5}$: $\dfrac{-2}{5}$, $\dfrac{4}{-10}$.
2. Valeur $-\dfrac{4}{3}$: $\dfrac{4}{-3}$, $\dfrac{-20}{15}$, $\dfrac{36}{-27}$. Valeur $-\dfrac{5}{2}$: $\dfrac{-5}{2}$, $\dfrac{25}{-10}$, $\dfrac{-35}{14}$.

Fin du corrigé.

LN_EDUCATION

Pour vos commandes ou des cours en ligne ou à domicile : 78 375 14 87 — www.lneducation.sn

Pour vos commandes ou des cours en ligne ou à domicile : 78 375 14 87 — www.lneducation.sn